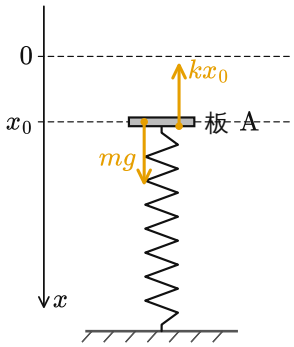
R-8 理科(物理) 大問1 ばねと板 A・小球 B, C(模範解答)

質量 m の板 A がばね(ばね定数 k)にのっている．鉛直下向きを x の正とし、自然長の上端を $x=0$ とする．空気抵抗は無視できる．

問1

(1)

現象



板 A が受ける力(重力は重心、ばねの力は板の下面から。x は鉛直下向きが正、ばねの自然長の上端が $x=0$)

板 A とばねが静止している(つりあい)．板は x_0 にあり、ばねは自然長から x_0 だけ縮んでいる．

解法 板Aとばねが静止し、つりあいの状態にあるとき → 板 A にはたらく力のつりあい．

答案に書く

立式 **力のつりあい(板 A)**

$$\underbrace{0}_{\text{合力}} = \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} - \underbrace{kx_0}_{\text{ばねの力(上向き)}}$$

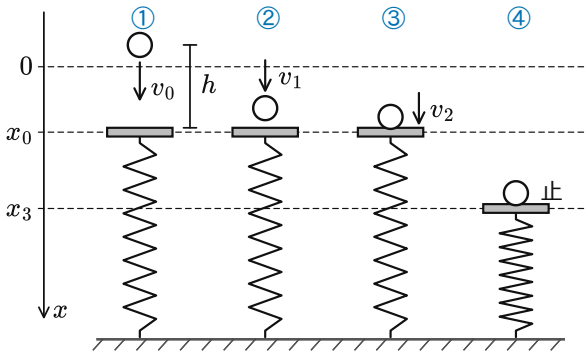
答 $\therefore\ x_0 = \dfrac{mg}{k}$

吟味 $x_0 > 0$(縮んでいる)．$\dfrac{mg}{k}$ の単位は $\dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{N/m}} = \mathrm{m}$ で、長さになる．

---

(2)

現象



①射出 → ②衝突直前 → ③衝突直後(一体)→ ④最も縮んだ位置(止)

小球 B は、x_0 から h だけ上の位置から速さ v_0 で鉛直下向きに射出され、x_0 にある板 A に衝突する直前の速さが v_1．

解法 小球Bを、x0から鉛直上向きに距離h[m]だけ離れた位置から速さv0[m/s]で鉛直下向きに射出、空気抵抗は無視できる → B は重力だけを受ける → 力学的エネルギー保存則(①と②)．

答案に書く

立式 **力学的エネルギー保存則(小球 B。板の位置 x_0 を高さの基準)**

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh}_{\text{①(射出直後)}} = \underbrace{\frac{1}{2}mv_1^2}_{\text{②(衝突直前)}}$$

答案には書かない

計算 $v_1^2 = v_0^2 + 2gh$

答 $\therefore\ v_1 = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

吟味 $h=0$ で $v_1 = v_0$ となり、合う．h が大きいほど v_1 は大きい．

(3)

現象 B は板 A に完全非弾性衝突し、一体となって動く．衝突の直前、A は静止している．

解法 完全非弾性衝突(反発係数 e = 0)、板Aと一体となって運動 → 衝突の前後で、運動量が保存する(鉛直下向きを正とする)．

答案に書く

立式 **運動量保存則(鉛直下向きを正)**

$$\underbrace{mv_1 + m\cdot 0}_{\text{衝突直前(B と A)}} = \underbrace{(m+m)\,v_2}_{\text{衝突直後(一体)}}$$

答案には書かない

計算 $2m\,v_2 = m\,v_1$

答 $\therefore\ v_2 = \dfrac{v_1}{2}$

吟味 質量が 2 倍になるので、速さは半分になる($v_2 < v_1$)．

(4)

現象 衝突の前後で、運動エネルギーが失われる．衝突の間に、位置は変わらない(位置エネルギーは変わらない)．

解法 衝突の前後で失われる力学的エネルギー → 衝突直前と直後の運動エネルギーの差．

答案に書く

立式 **運動エネルギーの減少**(ΔE:失われる力学的エネルギー)

$$\Delta E = \underbrace{\frac{1}{2}mv_1^2}_{\text{衝突直前}} - \underbrace{\frac{1}{2}(2m)\,v_2^2}_{\text{衝突直後}}$$

答案には書かない

計算 $\Delta E = \dfrac{1}{2}mv_1^2 - m\left(\dfrac{v_1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{2}mv_1^2 - \dfrac{1}{4}mv_1^2$

答 $\therefore\ \Delta E = \dfrac{1}{4}mv_1^2$

吟味 衝突直前の運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv_1^2$ の、ちょうど半分が失われる(同じ質量で $e = 0$)．

(5)

現象 A と B は一体のまま(質量 $2m$)、衝突直後の位置 x_0 から速さ v_2 で下向きに動き、ばねを縮める．最も下の位置 x_3 で速さが 0 になる(図の③ → ④)．

解法 ばねは縮み、板Aと小球Bは一体のまま、座標x3[m]で速さが0m/sとなった → 重力とばねの力だけが仕事をする → 力学的エネルギー保存則(③と④)．重力の位置エネルギーは、x を下向きにとるので $-2mgx$．

答案に書く

立式 **力学的エネルギー保存則(板 A + 小球 B)**

$$\underbrace{\frac{1}{2}(2m)v_2^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 - 2mg\,x_0}_{\text{③(衝突直後)}} = \underbrace{0 + \frac{1}{2}kx_3^2 - 2mg\,x_3}_{\text{④(最下点)}}$$

答案には書かない

計算 $x_0 = \dfrac{mg}{k}$ を代入して整理すると $\quad kx_3^2 - 4mg\,x_3 - 2mv_2^2 + \dfrac{3m^2g^2}{k} = 0$

$$x_3 = \frac{2mg \pm \sqrt{m^2g^2 + 2mk\,v_2^2}}{k}$$

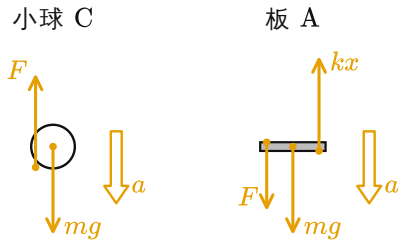
答 $x_3 > x_0$ より、+ の解 $\quad\therefore\ x_3 = \dfrac{2mg + \sqrt{m^2g^2 + 2mk\,v_2^2}}{k}$

吟味 解が 2 つ．− の解は $x_3 < \dfrac{mg}{k} = x_0$ となり、「縮んで最も下にきた位置」にならない → + の解．

$v_2 = 0$ のとき $x_3 = \dfrac{3mg}{k}$．つりあいの位置 $\dfrac{2mg}{k}$ から振幅 $\dfrac{mg}{k}$ だけ下がった位置と一致する．

問2 (6)

現象



板 A と小球 C を離して描く。加速度 a は下向き(正の向き)にとる

板 A と小球 C は一体で運動している．座標 x のとき、ばねは自然長から x だけ縮んでいる．

解法 任意の座標x[m]における板Aと小球Cの加速度をa[m/s²](鉛直下向きを正とする)、板Aと小球Cの間に作用する垂直抗力の大きさをF[N] → 板 A にはたらく力を、下向きを正として足して、運動方程式．

答案に書く

立式 **運動方程式(板 A。鉛直下向きを正)**

$$ma = \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} + \underbrace{F}_{\text{C から(下向き)}} - \underbrace{kx}_{\text{ばねの力(上向き)}}$$

答 $\therefore\ ma = mg + F - kx$

吟味 $x < 0$(ばねが伸びている)のときは $-kx > 0$ となり、ばねの力は下向きになる．符号は自動的に合っている．

---

(7)

現象 小球 C は、重力と、板 A から受ける垂直抗力 F だけを受けている(図の左)．

解法 小球 C の運動方程式を、下向きを正として立てる．

答案に書く

立式 **運動方程式(小球 C。鉛直下向きを正)**

$$ma = \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} - \underbrace{F}_{\text{A から(上向き)}}$$

答 $\therefore\ ma = mg - F$

吟味 つりあいのとき($a = 0$)は $F = mg$ となり、板が C を支える力になっている．

---

(8)

現象 d が十分大きいと、ばねが伸びきる前に、C が A から離れる瞬間がくる．

解法 小球Cは板Aから離れて飛び出す → 垂直抗力は、板が C を押す力だけで、引く力にはならない．離れる瞬間は、板が C を押す力がちょうど 0．

答案に書く

立式 —

答 $\therefore\ F = 0$

吟味 $F \geq 0$ の間は接触していて、F が 0 になった瞬間に離れる(その先は $F < 0$ になってしまうので接触できない)．

---

(9)

現象 $F = 0$ の瞬間の座標 x を求める．

解法 (7) に $F = 0$ を入れて a を求め、(6) に代入する．

答案に書く

立式 **運動方程式(小球 C、板 A)**($F = 0$ を代入)

$$\underbrace{ma = mg}_{(7)\text{より}} \quad \Rightarrow \quad ma = mg + 0 - kx$$

答案には書かない

計算 $a = g$ を (6) に代入して $\quad mg = mg - kx$

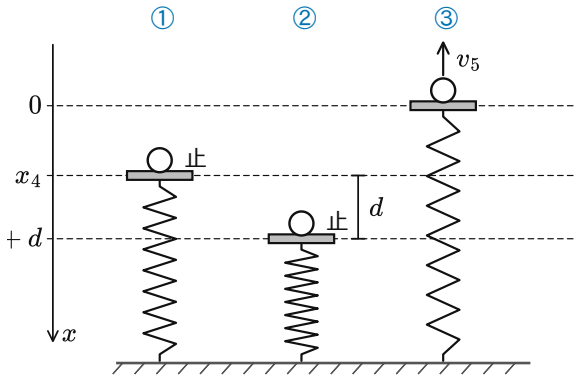
$kx = 0$

答 $\therefore\ x = 0$

吟味 $x = 0$ は、ばねが自然長の位置．ばねの力が 0 なので、板 A も小球 C も重力だけで動き、同じ加速度 g になる．つじつまが合う．

(10)

現象



①つりあい(x_4)→ ②手で d だけ下げて静かに離す(止)→ ③ $x=0$ で C が離れる(速さ v_5、上向き)

静かに手を離した位置(x_4+d、止)から、板 A と小球 C が一体で上へ動き、$x=0$ で C が離れる(図の② → ③).

解法

静かに手を離す、その瞬間の小球Cの速さをv5 → 重力とばねの力だけが仕事をする → 力学的エネルギー保存則(②と③). つりあいの位置 x_4 は、$2mg=kx_4$ より $x_4=\dfrac{2mg}{k}$.

答案に書く

立式

力学的エネルギー保存則(板 A + 小球 C)

$$\underbrace{\frac{1}{2}k(x_4+d)^2-2mg(x_4+d)}_{②(止)}=\underbrace{\frac{1}{2}(2m)v_5^2}_{③(x=0)}$$

答案には書かない

計算

$x_4+d=\dfrac{2mg}{k}+d$ を代入して　$mv_5^2=\dfrac{(kd+2mg)(kd-2mg)}{2k}$

$$v_5^2=\frac{k^2d^2-4m^2g^2}{2mk}$$

答

$$\therefore\ v_5=\sqrt{\frac{k^2d^2-4m^2g^2}{2mk}}$$

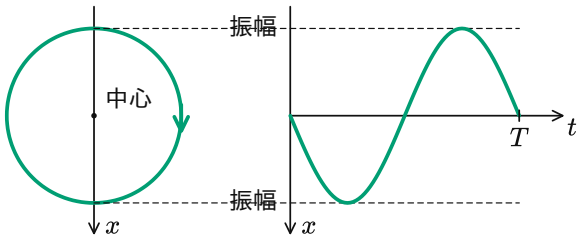
吟味

$kd>2mg$(d が十分大きい)のとき、根号の中が正になる. 問題文の「d が十分大きいとき」の条件と合う.

単振動(中心 x_4、振幅 d、$\omega^2=\dfrac{k}{2m}$)の速さの式 $v^2=\omega^2\{d^2-x_4^2\}$ に $x_4=\dfrac{2mg}{k}$ を入れても、同じになる.

(11)

現象



参照円(1周、$\omega t: 0 \to 2\pi$。中心はつりあいの位置)と x-t グラフ(1周期 T)。x は下向きが正

C を回収すると、板 A(質量 m)だけがばねにつながって、つりあいの位置を中心に単振動する.

解法

板Aはばねに取り付けられたまま周期(11)の単振動 → 板 A の運動方程式を $a = -\omega^2 X$ の形に直して ω を求め、$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$.

答案に書く

立式

運動方程式(板 A。鉛直下向きを正)(X:つりあいの位置 $\dfrac{mg}{k}$ からの変位)

$$ma = mg - kx = -k\left(x - \frac{mg}{k}\right) = -kX$$

答案には書かない

計算

$$a = -\frac{k}{m}X$$

$a = -\omega^2 X$ より $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

答

$$\therefore\ T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

吟味

板 A だけなので質量は m. A と C が一体のとき($2m$)の周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{2m}{k}}$ より短い.